

Лабораторная работа №7 (Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP)

Исупов Олег Денисович

05 декабря 2025

Российский университет дружбы народов

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Задания для выполнения

Задана топология сети и сведения по адресному пространству сети. Требуется настроить на маршрутизаторе, имеющим адрес 10.0.0.1, DHCPсервис по распределению IPv4-адресов из диапазона 10.0.0.2 – 10.0.0.253, настроить получение адреса по DHCP на узле (PC), а также исследовать пакеты DHCP.

Задана топология сети и сведения по адресному пространству. Требуется: – на интерфейсе маршрутизатора eth1 настроить DHCPv6 без отслеживания состояния; – на интерфейсе маршрутизатора eth2 настроить DHCPv6 с учётом отслеживания состояния.

Выполнение лабораторной работы

Настройка DHCP в случае IPv4

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект.

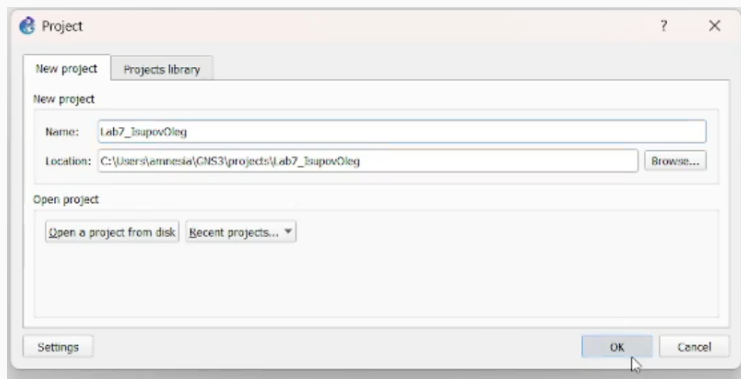


Рис. 1: Создание нового проекта в GNS3.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией.

Используем маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS.



Рис. 2: Размещение устройств в соответствии с топологией.

Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажем odisupov, вместо x — порядковый номер устройства.

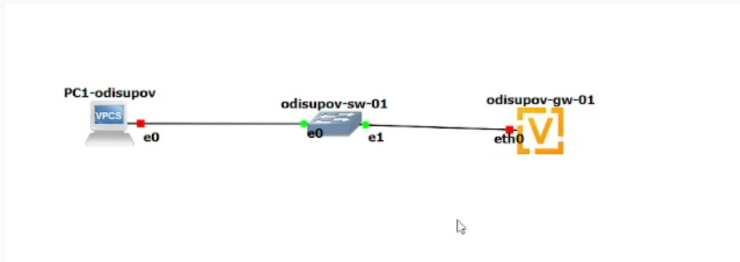


Рис. 3: Изменение названий устройств.

Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01.

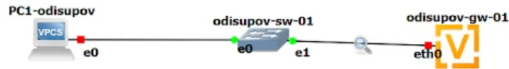
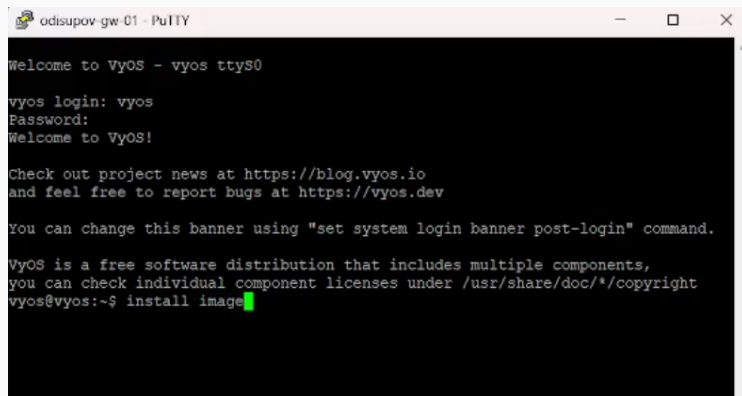


Рис. 4: Включение захвата трафика.

Установим систему на маршрутизаторы VyOS и перезапустим маршрутизатор, введя команду reboot.



The image shows a PuTTY terminal window titled "odisupov-gw-01 - PuTTY". The terminal output is as follows:

```
Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

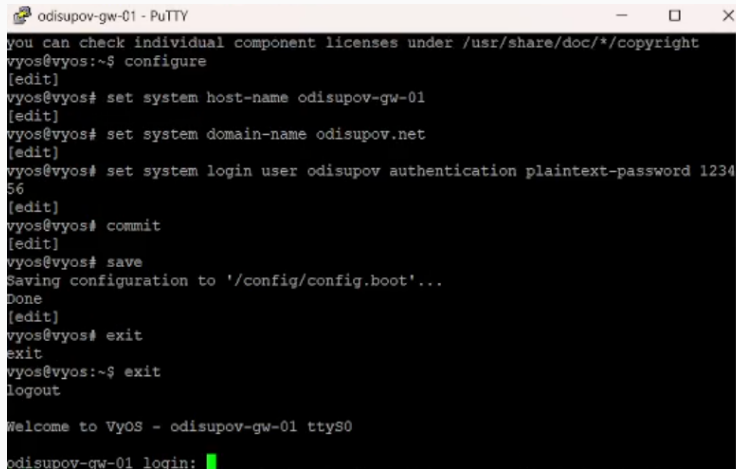
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
```

Рис. 5: Установка системы и перезапуск.

На маршрутизаторах перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства и доменное имя, заменим системного пользователя, заданного по умолчанию, на нашего пользователя.



```
odisupov-gw-01 - PuTTY
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name odisupov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name odisupov.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user odisupov authentication plaintext-password 123456
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

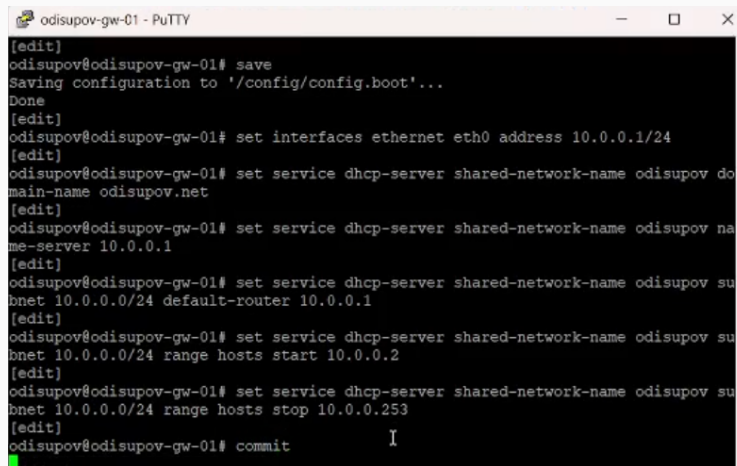
Welcome to VyOS - odisupov-gw-01 ttyS0
odisupov-gw-01 login: █
```

На маршрутизаторе под созданным пользователем перейдем в режим конфигурирования и настроим адресацию IPv4.

```
done  
[edit]  
odisupov@odisupov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24  
[edit]  
odisupov@odisupov-gw-01#
```

Рис. 7: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе .

Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе.



```
odisupov-gw-01 - PuTTY
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name odisupov do
main-name odisupov.net
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name odisupov na
me-server 10.0.0.1
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name odisupov su
bnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name odisupov su
bnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name odisupov su
bnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# commit
```

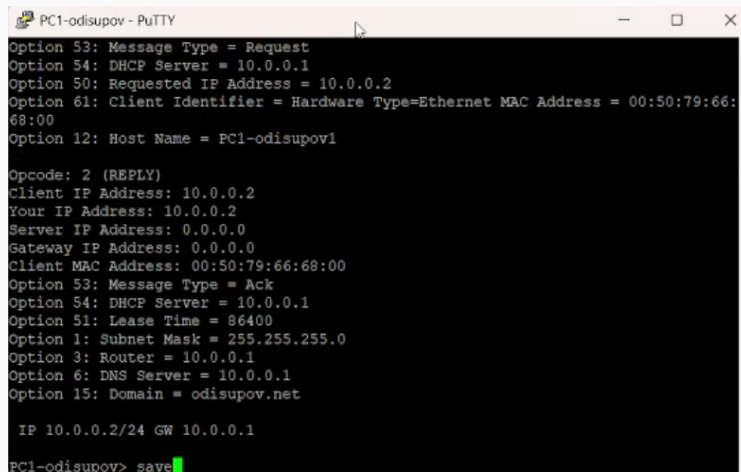
Рис. 8: Добавление конфигурацию DHCP-сервера.

Для просмотра статистики DHCP-сервера и выданных адресов используем необходимые команды.

```
odisupov@odisupov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases   Available  Usage
-----
odisupov   252      0        252       0%
odisupov@odisupov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Re
maining    Pool      Hostname
-----
odisupov@odisupov-gw-01:~$
odisupov@odisupov-gw-01:~$
```

Рис. 9: Использование команд.

Настроим оконечное устройство PC1.



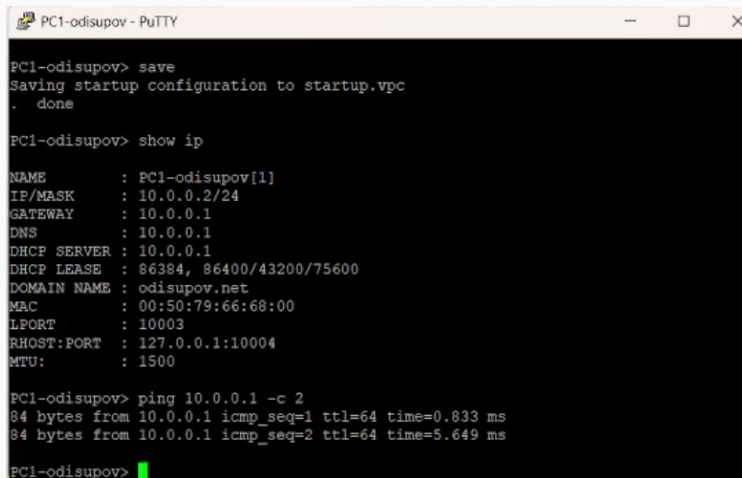
```
PC1-odisupov - PuTTY
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
Option 12: Host Name = PC1-odisupov1

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = odisupov.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1
PC1-odisupov> save
```

Рис. 10: Настройка PC1.

Проверим конфигурацию IPv4 на узле, пропингуем маршрутизатор.



```
PC1-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-odisupov> show ip

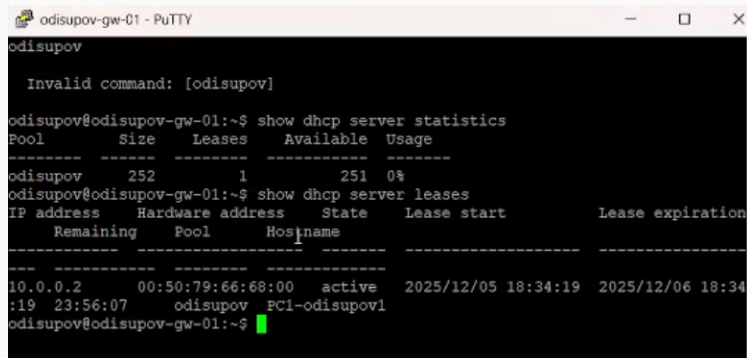
NAME       : PC1-odisupov[1]
IP/MASK     : 10.0.0.2/24
GATEWAY     : 10.0.0.1
DNS         : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86384, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : odisupov.net
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10003
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10004
MTU         : 1500

PC1-odisupov> ping 10.0.0.1 -c 2
64 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.833 ms
64 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.649 ms

PC1-odisupov> 
```

Рис. 11: Проверка конфигурации.

На маршрутизаторе вновь посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.



The screenshot shows a PuTTY terminal window titled "odisupov-gw-01 - PuTTY". The user "odisupov" has entered the command "show dhcp server statistics". The output shows a table with columns: Pool, Size, Leases, Available, and Usage. The data row shows: odisupov, 252, 1, 251, 0%. Then, the user enters "show dhcp server leases". The output shows a table with columns: IP address, Hardware address, State, Lease start, and Lease expiration. The data row shows: 10.0.0.2, 00:50:79:66:68:00, active, 2025/12/05 18:34:19, 2025/12/06 18:34:19. The user's prompt is "odisupov@odisupov-gw-01:~\$".

```
odisupov-gw-01 - PuTTY
odisupov
Invalid command: [odisupov]

odisupov@odisupov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases   Available  Usage
-----
odisupov   252      1        251       0%

odisupov@odisupov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00  active  2025/12/05 18:34:19  2025/12/06 18:34:19
odisupov@odisupov-gw-01:~$
```

Рис. 12: Просмотр статистики DHCP-сервера.

На маршрутизаторе посмотрим журнал работы DHCP-сервера.

```
odisupov@odisupov-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Dec 05 18:24:30 dhclient-script-vyos[2255]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 05 18:24:30 vyos-hostsd[700]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 05 18:24:31 dhclient-script-vyos[2255]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 05 18:24:31 vyos-hostsd[700]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
```

Рис. 13: Просмотр журнала работы DHCP-сервера.

Настройка DHCP в случае IPv6

В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополним сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией.

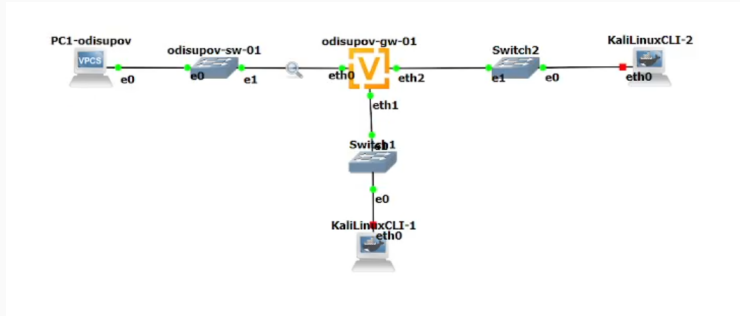


Рис. 14: Дополнение сети.

Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажем odisupov, вместо x — порядковый номер устройства.

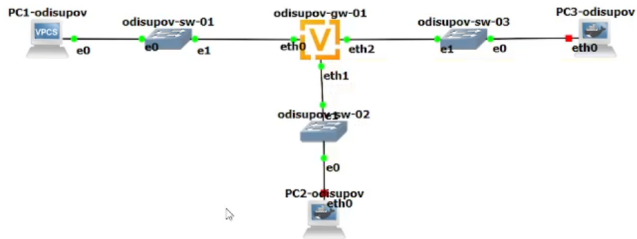


Рис. 15: Изменение имени устройств.

Включим захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03.

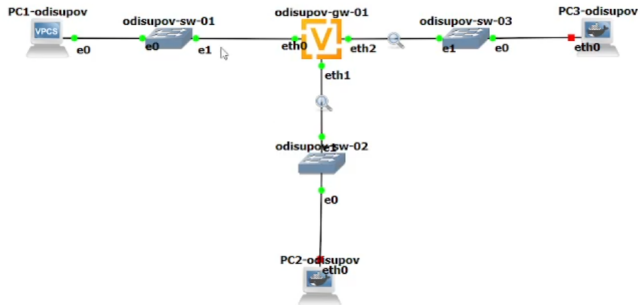
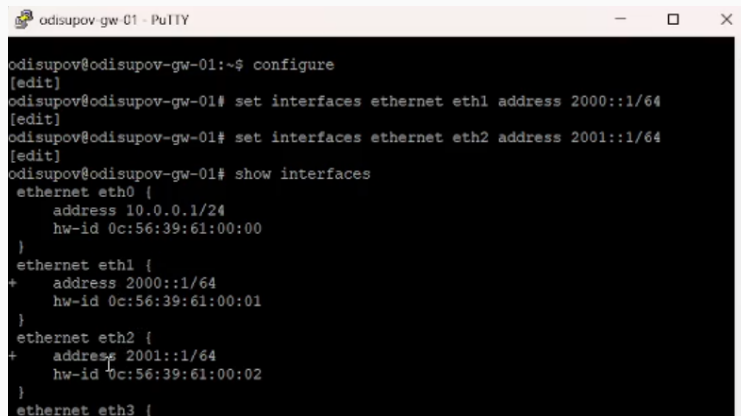


Рис. 16: Включение захвата трафика.

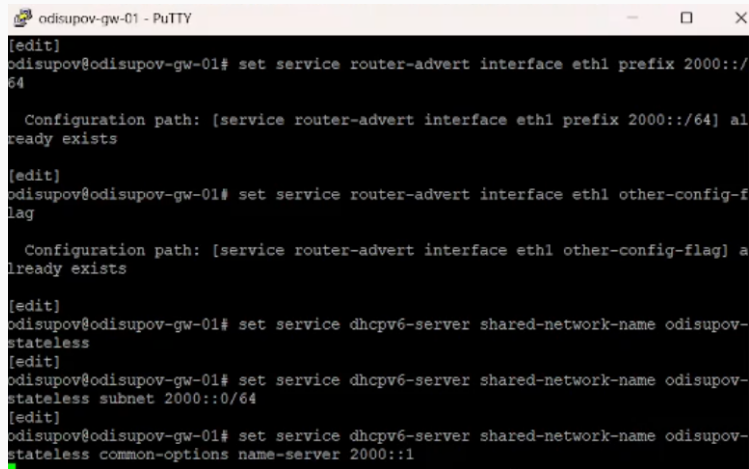
Настроим адресацию IPv6 на маршрутизаторе.



```
odisupov-gw-01 - PuTTY
odisupov@odisupov-gw-01:~$ configure
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:56:39:61:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:56:39:61:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:56:39:61:00:02
  }
  ethernet eth3 {
```

Рис. 17: Настройка адресации IPv6.

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 без отслеживания состояния (DHCPv6 Stateless configuration).



The screenshot shows a terminal window titled "odisupov-gw-01 - PuTTY". The user is in the configuration mode of a network device. The following commands and their outputs are shown:

```
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64

Configuration path: [service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64] already exists

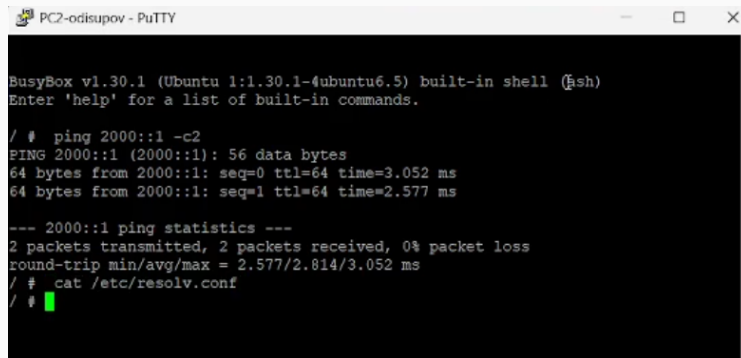
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag lag

Configuration path: [service router-advert interface eth1 other-config-flag] already exists

[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateless
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateless subnet 2000::0/64
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateless common-options name-server 2000::1
```

Рис. 18: Настройка DHCPv6.

Вновь пропингуем от узла PC2 маршрутизатор, проверим настройки DNS.



```
PC2-odisupov - PuTTY

BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-4ubuntu6.5) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/ # ping 2000::1 -c2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=3.052 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=2.577 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.577/2.814/3.052 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #
```

Рис. 19: Повторный пинг и проверка настроек DNS.

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

```
odisupov@odisupov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01#
```

Рис. 20: Просмотр статистики.

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 с отслеживанием состояния (DHCPv6 Stateful configuration).

```
odisupov@odisupov-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-flag
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-
stateful
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-
stateful subnet 2001::0/64
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-
stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-
stateful subnet 2001::0/64 domain-search odisupov.net
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-
stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# commit
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# save
```

Рис. 21: Настройка DHCPv6.

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

```
odisupov@odisupov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address  State  Last communication  Lease expiration  Remaining
Type    Pool    IAID_DUID
-----
[edit]
```

Рис. 22: Просмотр статистики.

Подключимся к узлу PC3 и проверим настройки сети.

PC3-odisupov - PuTTY

```
/ # route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                                     Next Hop
  Flags Metric Ref    Use Iface
fe80::/64                                       ::
  U      256    1      0 eth0
fe80::/64                                       ::
  U      256    1      0 eth1
::/0                                           fe80::e56:39ff:fe61:2
  UGDA   1024    1      0 eth0
::1/128                                         ::
  Un     0      2      0 lo
fe80::42:f6ff:fee7:cb00/128                   ::
  Un     0      4      0 eth0
fe80::42:f6ff:fee7:cb01/128                   ::
  Un     0      2      0 eth1
ff00::/8                                       ::
  U      256    2      0 eth0
ff00::/8                                       ::
  U      256    1      0 eth1
::/0                                           ::
  !n     -1     1      0 lo
/ #
```

На узле РСЗ проверим настройки DNS.

```
!n -1 1 0 lo  
/ # cat /etc/resolv.conf  
/ #
```

Рис. 24: Проверка настроек DNS.

На узле РСЗ получим адрес по DHCPv6.

```
!n      -1      1      0 lo  
/ # cat /etc/resolv.conf  
/ # dhclient -6 -v eth0
```

Рис. 25: Получение адреса по DHCPv6.

Вновь на узле PC3 проверим настройки сети, пропингуем маршрутизатор, проверим настройки DNS.

```
::/0                                fe80::e56:39ff:fe61:2
    UGDA  1024    1          0 eth0
::1/128                               ::
    Un    0      2          0 lo
fe80::42:f6ff:fee7:cb00/128          ::
    Un    0      4          0 eth0
fe80::42:f6ff:fee7:cb01/128          ::
    Un    0      2          0 eth1
ff00::/8                             ::
    U     256    2          0 eth0
ff00::/8                             ::
    U     256    1          0 eth1
::/0                                 ::
    !n    -1     1          0 lo
/ # ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: seq=0 ttl=64 time=2.392 ms
64 bytes from 2001::1: seq=1 ttl=64 time=1.651 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.651/2.021/2.392 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #
```

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

```
odisupov@odisupov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address   State   Last communication   Lease expiration   Remaining   Type   Pool
IAID_DUID
-----
I
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01#
```

Рис. 27: Просмотр статистики.

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.